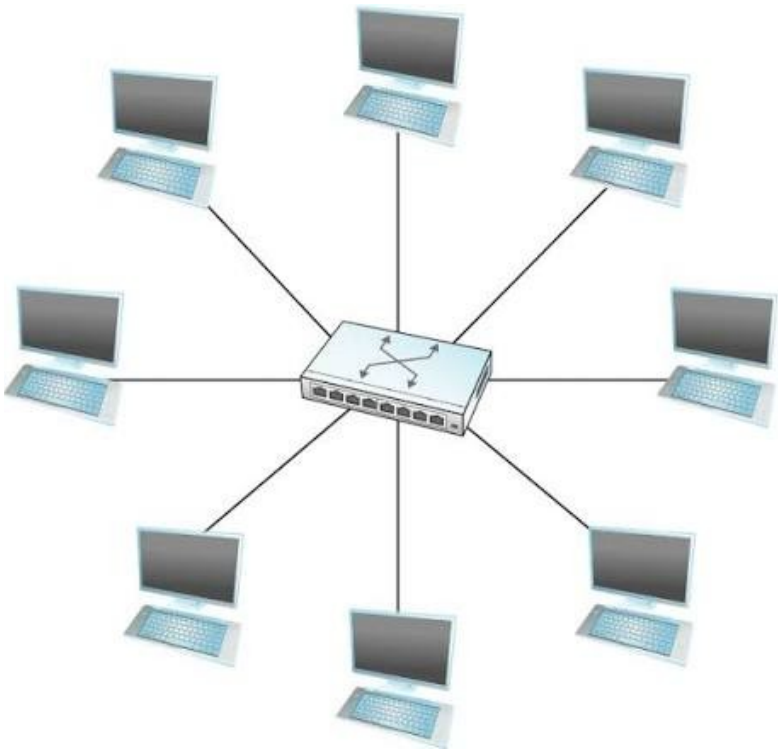
# TRAVAUX PRATIQUES RÉSEAU

## Niveau 下忍 — Bases Réseau & Switching

*Lab 2 : Interfaces Configuration*



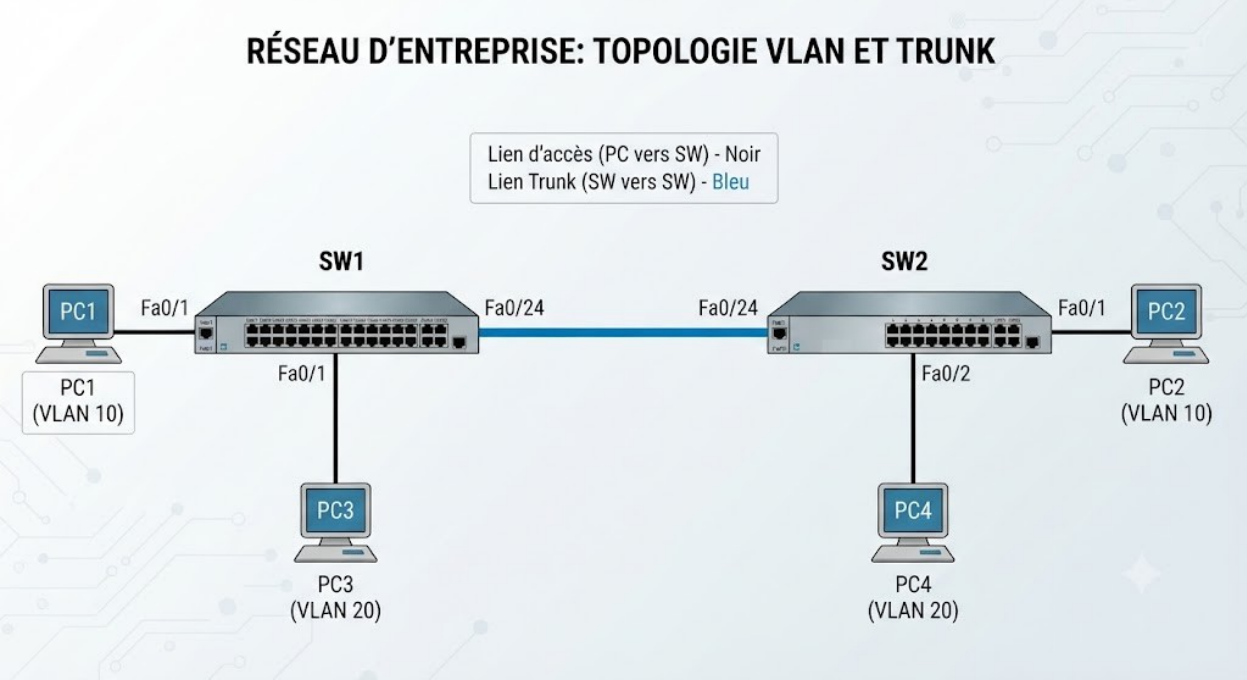
Environnement : Cisco IOS (Packet Tracer / GNS3 / EVE-NG)

# Lab 2 — Interfaces Configuration

**Objectif du lab**

Configurer les interfaces d'un switch Cisco (vitesse, duplex, description), créer des ports en mode access, configurer un port trunk, et dépanner un problème de connectivité.

## 1. Topologie




Le lien SW1 Fa0/24 <-> SW2 Fa0/24 transporte le trafic de plusieurs VLAN : il doit être configuré en trunk.

## 2. Plan d'adressage et VLAN

| Périphérique | Interface | VLAN | Adresse IP | Mode |
|---|---|---|---|---|
| PC1 | NIC | 10 | 192.168.10.11 /24 | Access |
| PC3 | NIC | 20 | 192.168.20.11 /24 | Access |
| PC2 | NIC | 10 | 192.168.10.12 /24 | Access |
| PC4 | NIC | 20 | 192.168.20.12 /24 | Access |
| SW1 | Fa0/1 | 10 | - | Access |

| Périphérique | Interface | VLAN | Adresse IP | Mode |
|---|---|---|---|---|
| SW1 | Fa0/2 | 20 | - | Access |
| SW1 | Fa0/24 | 10, 20 | - | Trunk |
| SW2 | Fa0/24 | 10, 20 | - | Trunk |

## 3. Étapes de configuration

### Étape 1 — Créer les VLAN sur SW1 et SW2

(Répéter la même opération sur SW2.)

### Étape 2 — Configurer la vitesse et le duplex d'une interface

Par défaut, les interfaces sont en auto-négociation (auto/auto). Pour forcer les valeurs :

> **Bonne pratique**
> Sur des liens entre équipements Cisco, laisser « speed auto » et « duplex auto » évite les mismatches de duplex, source fréquente d'erreurs CRC / collisions. Ne forcer que si nécessaire (ex: ancien équipement).

### Étape 3 — Configurer un port en mode Access (PC1 → VLAN 10)

### Étape 4 — Configurer le port PC3 (VLAN 20)

### Étape 5 — Configurer le port Trunk (SW1 Fa0/24 vers SW2)

Répéter la configuration identique sur l'interface Fa0/24 de SW2.

> **Remarque**
> La commande « switchport trunk encapsulation dot1q » n'est nécessaire que sur les switches supportant à la fois ISL et 802.1Q (ex. anciens Catalyst 3560/3750). Sur la plupart des switches modernes, dot1q est la seule option et la commande est absente.

## 4. Vérification

```
SW1# show interfaces fastEthernet 0/1 status
SW1# show interfaces fastEthernet 0/1
```

```
SW1# show vlan brief
SW1# show interfaces trunk
SW1# show spanning-tree
```

- show interfaces status → vérifier VLAN, mode (connected), duplex/speed
- show vlan brief → vérifier l'appartenance des ports aux bons VLAN
- show interfaces trunk → vérifier que Fa0/24 est bien en trunk et que les VLAN 10/20 sont autorisés
- Test ping entre PC1 et PC2 (même VLAN 10, doit fonctionner) et entre PC1 et PC3 (VLAN différents, doit échouer sans routage inter-VLAN)